

Capítulo 6: Projeto de bancos de dados utilizando o modelo E-R

Database System Concepts, 7th Ed.

©Silberschatz, Korth and Sudarshan
See www.db-book.com for conditions on re-use



Esboço

- Visão geral do processo de projeto
- O modelo entidade-relacionamento
- Atributos complexos
- Mapeamento de cardinalidades
- Chave primária
- Remoção de atributos redundantes em conjuntos de entidades
- Reduzindo diagramas ER a esquemas relacionais
- Recursos estendidos de E-R
- Questões de projeto de entidade-relação
- Notações alternativas para modelagem de dados
- Outros aspectos do projeto de bancos de dados



Esboço

- Recursos avançados de E-R
- Questões relacionadas ao projeto de entidade-relacionamento
- Notações alternativas para modelagem de dados
- Outros aspectos do projeto de bancos de dados



Fases do projeto

- Fase inicial — caracterizar completamente as necessidades de dados dos futuros usuários do banco de dados.
- Segunda fase — escolha de um modelo de dados
  - Aplicar os conceitos do modelo de dados escolhido
  - Traduzir esses requisitos em um esquema conceitual do banco de dados.
  - Um esquema conceitual totalmente desenvolvido indica os requisitos funcionais da empresa.
    - Descrever os tipos de operações (ou transações) que serão realizadas nos dados.



Fases do projeto (continuação)

- Fase final — Passagem de um modelo de dados abstrato para a implementação do banco de dados
  - Projeto lógico — Definição do esquema do banco de dados.
    - O projeto de banco de dados exige que encontremos um "bom" conjunto de esquemas de relações.
    - Decisão de negócios – Quais atributos devemos registrar no banco de dados?
    - Decisão de ciência da computação – Quais esquemas de relações devemos ter e como os atributos devem ser distribuídos entre os diversos esquemas de relações?
  - Projeto físico – Definição do layout físico do banco de dados



Alternativas de projeto

- Ao projetar um esquema de banco de dados, devemos garantir que evitemos duas armadilhas principais:
  - Redundância: um projeto inadequado pode resultar na repetição de informações.
    - A representação redundante de informações pode levar à inconsistência de dados entre as diversas cópias das informações
  - Incompletude: um projeto inadequado pode tornar difícil ou impossível modelar certos aspectos da empresa.
- Evitar projetos inadequados não é suficiente. Pode haver um grande número de bons projetos entre os quais devemos escolher.



Abordagens de projeto

- Modelo Entidade-Relação (abordado neste capítulo)
  - Modela uma empresa como um conjunto de *entidades* e *relações*
    - Entidade: uma “coisa” ou “objeto” na empresa que se distingue de outros objetos
      - Descrita por um conjunto de *atributos*
    - Relação: uma associação entre várias entidades
  - Representada diagramaticamente por um *diagrama de entidade-relação:*
- Teoria da Normalização (Capítulo 7)
  - Formalizar quais projetos são ruins e testá-los



Visão geral do modelo ER



Modelo ER — Modelagem de bancos de dados

- O modelo de dados ER foi desenvolvido para facilitar o projeto de bancos de dados, permitindo a especificação de um **esquema empresarial** que representa a estrutura lógica geral de um banco de dados.
- O modelo de dados ER emprega três conceitos básicos:
  - conjuntos de entidades,
  - conjuntos de relações,
  - atributos.
- O modelo ER também possui uma representação diagramática associada, o **diagrama ER**, que pode expressar graficamente a estrutura lógica geral de um banco de dados.



Conjuntos de entidades

- Uma **entidade** é um objeto que existe e pode ser distinguido de outros objetos.
  - Exemplo: pessoa específica, empresa, evento, fábrica
- Um **conjunto de entidades** é um conjunto de entidades do mesmo tipo que compartilham as mesmas propriedades.
  - Exemplo: conjunto de todas as pessoas, empresas, árvores, feriados
- Uma entidade é representada por um conjunto de atributos; ou seja, propriedades descritivas possuídas por todos os membros de um conjunto de entidades.
  - Exemplo:

    instrutor = (*ID, nome, salário*)
    curso = (*id_do_curso, título, créditos*)
- Um subconjunto dos atributos forma uma **chave primária** do conjunto da entidade; ou seja, identifica de forma única cada membro do conjunto.



Conjuntos de entidades — *professor* e *aluno*

76766	Crick
45565	Katz
10101	Srinivasan
98345	Kim
76543	Singh
22222	Einstein

instructor

98988	Tanaka
12345	Shankar
00128	Zhang
76543	Brown
76653	Aoi
23121	Chavez
44553	Peltier

student

©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Representação de conjuntos de entidades em diagramas ER

- Os conjuntos de entidades podem ser representados graficamente da seguinte forma:
  - Os retângulos representam conjuntos de entidades.
  - Os atributos são listados dentro do retângulo da entidade
  - O sublinhado indica os atributos de chave primária



Conjuntos de relações

- Uma **relação** é uma associação entre várias entidades

  Exemplo:

  44553 (Peltier) *orientador* 22222 (Einstein)

  entidade *aluno* conjunto de relações entidade *instrutor*

- **Um conjunto de relações** é uma relação matemática entre $n \geq 2$ entidades, cada uma proveniente de conjuntos de entidades

$$\{(e_1, e_2, \ldots, e_n) \mid e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \ldots, e_n \in E_n\}$$

  onde $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ é uma relação

  - Exemplo:

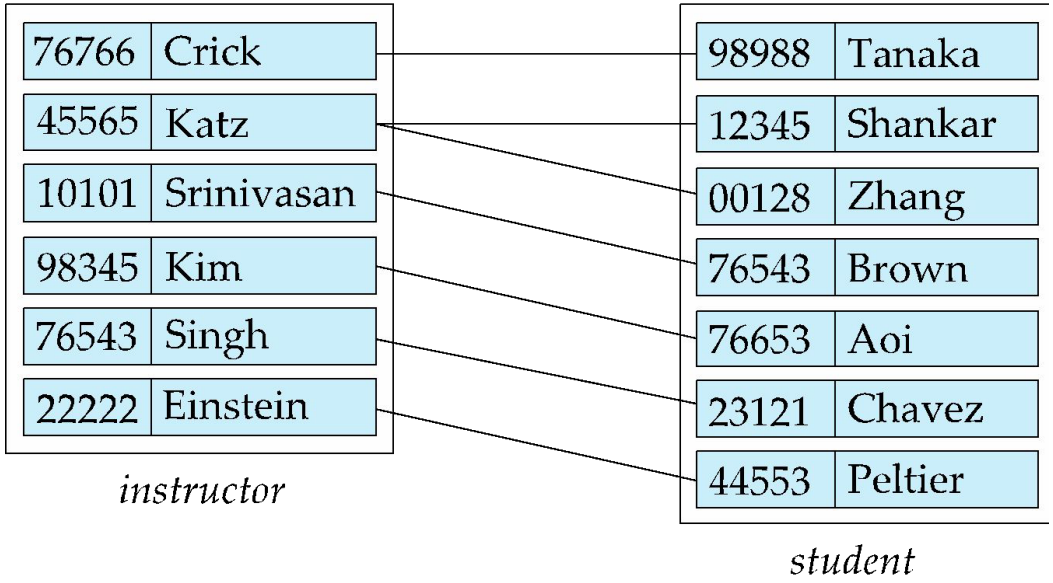
$$(44553,22222) \in orientador$$

©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Conjuntos de relações (cont.)

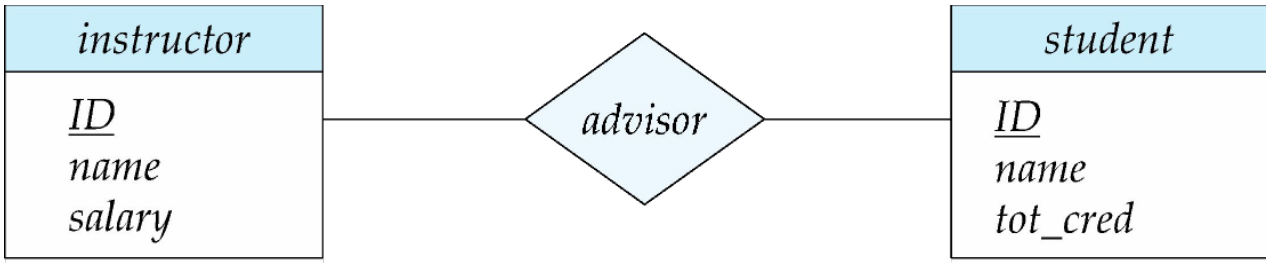
- Exemplo: definimos o conjunto de relações *"orientador"* para denotar as associações entre os alunos e os professores que atuam como seus orientadores.
- Visualmente, traçamos uma linha entre as entidades relacionadas.





Representação de conjuntos de relações por meio de diagramas ER

- Os losangos representam conjuntos de relações.

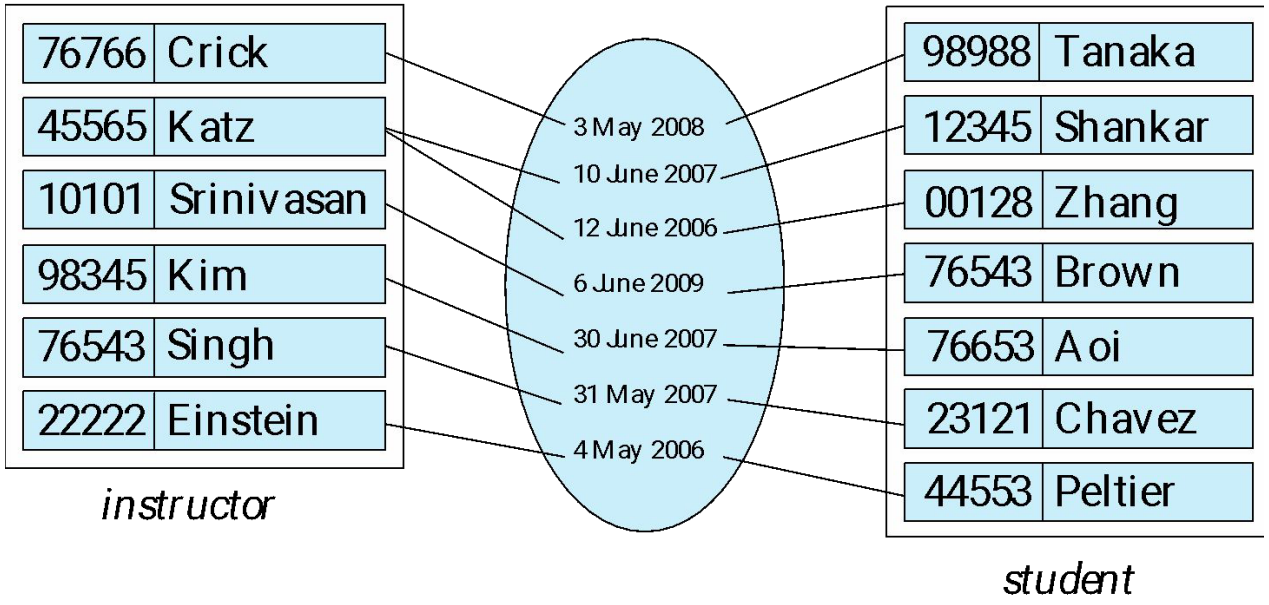


©Silberschatz, Korth e Sudarshan



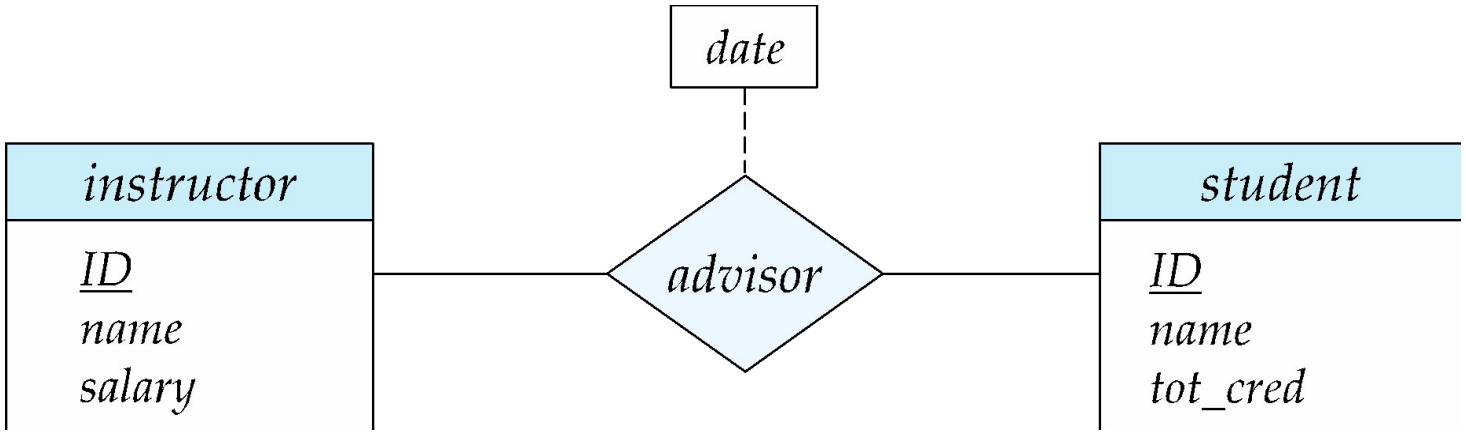
Conjuntos de relações (cont.)

- Um atributo também pode ser associado a um conjunto de relações.
- Por exemplo, o conjunto de relações *"orientador"* entre os conjuntos de entidades *"instrutor"* e *"aluno"* pode ter o atributo *"data"*, que registra quando o aluno começou a estar associado ao orientador





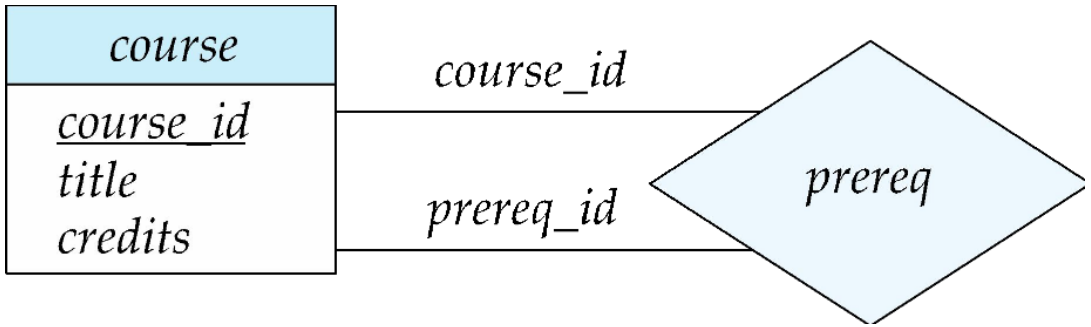
Conjuntos de relações com atributos





Papéis

- Os conjuntos de entidades de uma relação não precisam ser distintos
  - Cada ocorrência de um conjunto de entidades desempenha uma "função" na relação
- Os rótulos "course_id" e "prereq_id" são chamados de **funções**.





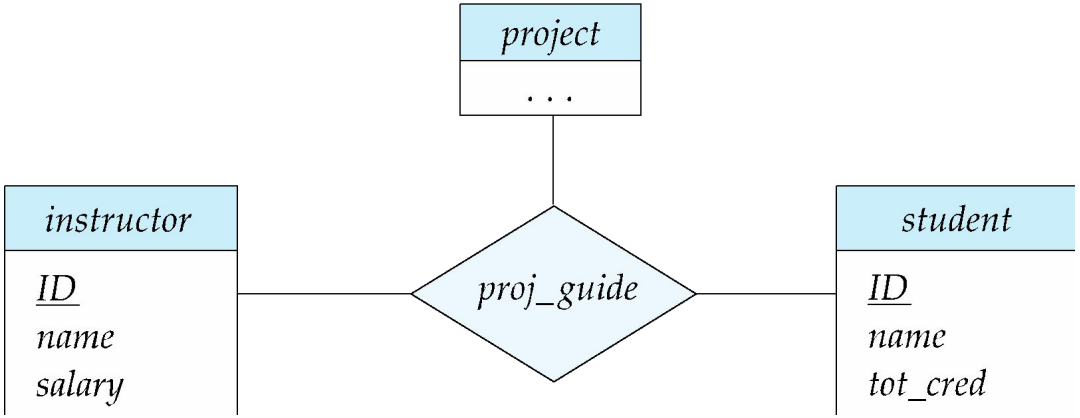
Grau de um conjunto de relações

- Relação binária
  - envolve dois conjuntos de entidades (ou grau dois).
  - A maioria dos conjuntos de relações em um sistema de banco de dados é binária.
- Relações entre mais de dois conjuntos de entidades são raras. A maioria das relações é binária. (Mais sobre isso adiante.)
  - Exemplo: *os alunos* trabalham em *projetos* de pesquisa sob a orientação de um *instrutor*.
  - A relação *proj_guide* é uma relação ternária entre *instrutor, aluno* e *projeto*



Conjuntos de relações não binárias

- A maioria dos conjuntos de relações é binária
- Há ocasiões em que é mais conveniente representar relações como não binárias.
- Diagrama E-R com uma relação ternária





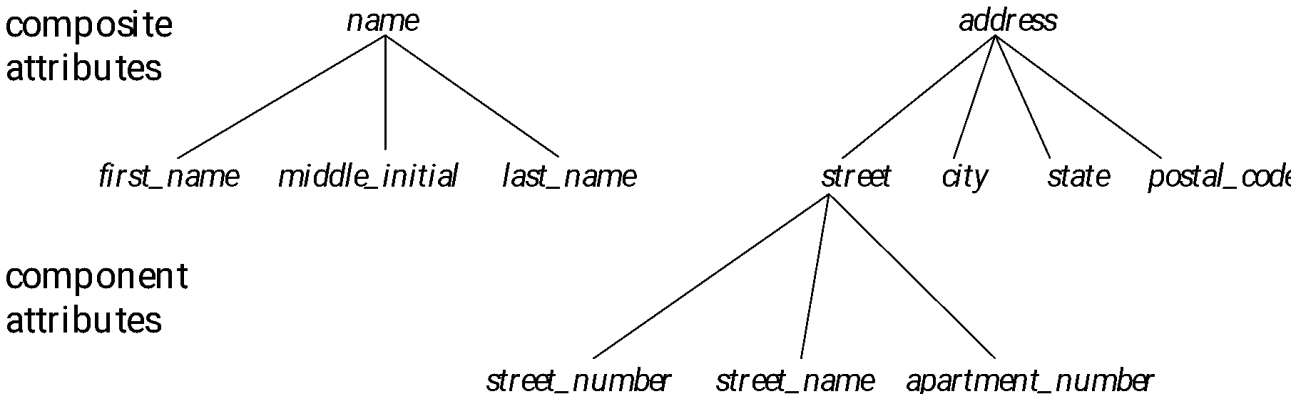
Atributos complexos

- Tipos de atributos:
  - Atributos **simples** e **compostos**.
  - Atributos **de valor único** e **de valores múltiplos**
    - Exemplo: atributo com vários valores: *phone_numbers*
  - Atributos **derivados**
    - Podem ser calculados a partir de outros atributos
    - Exemplo: idade, dada a data_de_nascimento
- **Domínio** – o conjunto de valores permitidos para cada atributo



Atributos compostos

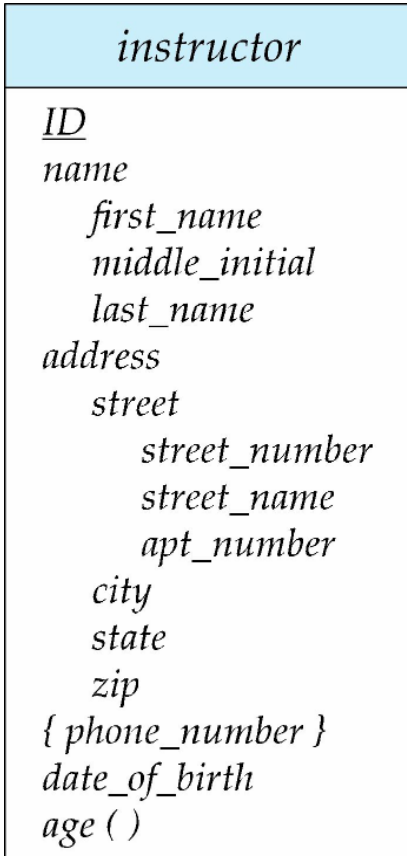
- Os atributos compostos permitem que dividamos os atributos em subpartes (outros atributos).



©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Representação de atributos complexos no diagrama ER



©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Mapeamento de restrições de cardinalidade

- Expressa o número de entidades às quais outra entidade pode estar associada por meio de um conjunto de relações.
- Mais útil na descrição de conjuntos de relações binárias.
- Para um conjunto de relações binárias, a cardinalidade do mapeamento deve ser um dos seguintes tipos:
  - Um para um
  - Um para muitos
  - Muitos para um
  - Muitos para muitos



Mapeamento de cardinalidades



Um para um

Um para muitos

Observação: Alguns elementos em *A* e *B* podem não ser mapeados para nenhum
elemento do outro conjunto

©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Mapeamento de cardinalidades



Muitos para um

Muitos para muitos

Observação: Alguns elementos em A e B podem não ser mapeados para nenhum
elemento do outro conjunto



Representação de restrições de cardinalidade no diagrama ER

- Expressamos as restrições de cardinalidade desenhando uma linha direcionada (→), que significa “um”, ou uma linha não direcionada (—), que significa “muitos”, entre o conjunto de relações e o conjunto de entidades.

- Relação um-para-um entre um *instrutor* e um *aluno*:
  - Um aluno está associado a, no máximo, um *instrutor* por meio da relação *“orientador”*
  - Um *aluno* está associado a, no máximo, um *departamento* por meio da relação *stud_dept*





Relação “um para muitos”

- relação um-para-muitos entre um *instrutor* e um *aluno*
  - um professor está associado a vários (incluindo 0) alunos por meio da função de *orientador*
  - um aluno está associado a, no máximo, um professor por meio do orientador,





Relações muitos-para-um

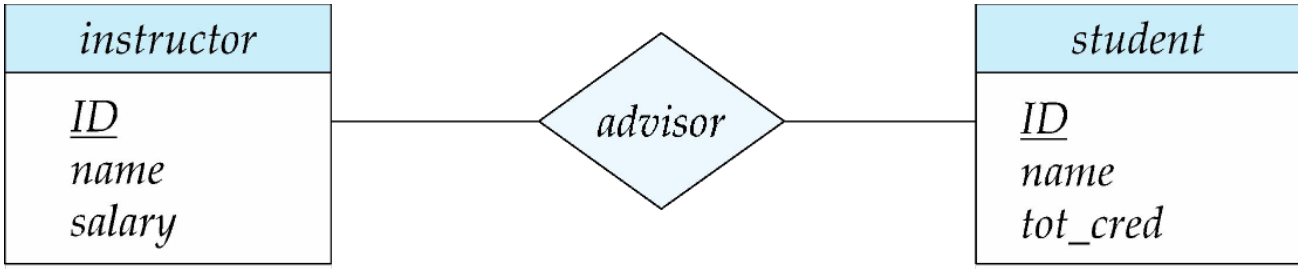
- Em uma relação muitos-para-um entre um *instrutor* e um *aluno,*
  - um instrutor está associado a, no máximo, um aluno por meio da *relação "orientador"*,
  - e um aluno está associado a vários (incluindo 0) instrutores por meio da função de *orientador*





Relação Muitos-para-Muitos

- Um instrutor está associado a vários (possivelmente 0) alunos por meio do *orientador*
- Um aluno está associado a vários (possivelmente 0) instrutores por meio do *orientador*





Participação total e parcial

- **Participação total** (indicada por linha dupla): todas as entidades do conjunto de entidades participam de pelo menos uma relação no conjunto de relações

  a participação do *aluno* na relação *com o orientador* é total

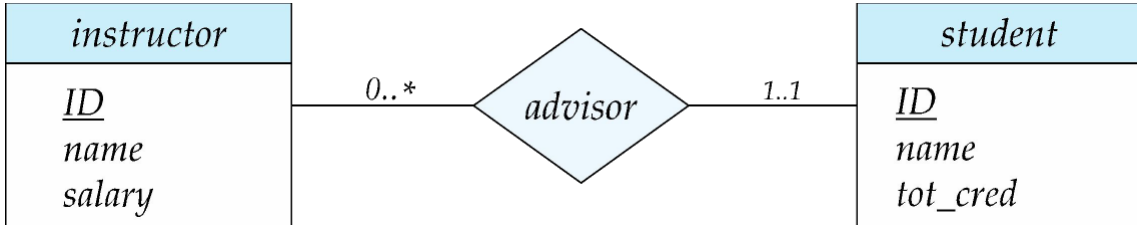
  - cada *aluno* deve ter um instrutor associado

- **Participação parcial**: algumas entidades podem não participar de nenhuma relação no conjunto de relações
  - Exemplo: a participação do *instrutor* na *relação de orientação* é parcial



Notação para expressar restrições mais complexas

- Uma linha pode ter uma cardinalidade mínima e máxima associadas, representadas na forma *l..h*, em que *l* é a cardinalidade mínima e *h* a cardinalidade máxima
  - Um valor mínimo de 1 indica participação total.
  - Um valor máximo de 1 indica que a entidade participa de, no máximo, uma relação
  - Um valor máximo de * indica que não há limite.
- Exemplo



  - Um professor pode orientar 0 ou mais alunos. Um aluno deve ter 1 orientador; não pode ter vários orientadores



Restrições de cardinalidade em relações ternárias

- Permitimos no máximo uma seta saindo de uma relação ternária (ou de grau superior) para indicar uma restrição de cardinalidade
- Por exemplo, uma seta de *proj_guide* para *instructor* indica que cada aluno tem, no máximo, um orientador para um projeto
- Se houver mais de uma seta, há duas maneiras de definir o significado.
  - Por exemplo, uma relação ternária *R* entre *A*, *B* e *C* com setas para *B* e *C* poderia significar
    1. Cada entidade *A* está associada a uma entidade única de B e *C* ou
    2. Cada par de entidades de (*A, B*) está associado a uma entidade única *de C*, e cada par (*A, C*) está associado a uma entidade única *de B*
  - Cada alternativa já foi utilizada em diferentes formalismos
  - Para evitar confusão, proibimos o uso de mais de uma seta



Chave primária

- As chaves primárias permitem especificar como as entidades e as relações são diferenciadas. Vamos considerar:
  - Conjuntos de entidades
  - Conjuntos de relações.
  - Conjuntos de entidades fracos



Chave primária para conjuntos de entidades

- Por definição, as entidades individuais são distintas.
- Do ponto de vista do banco de dados, as diferenças entre elas devem ser expressas em termos de seus atributos.
- Os valores dos atributos de uma entidade devem ser tais que permitam identificá-la de forma única.
  - Não é permitido que duas entidades em um conjunto de entidades tenham exatamente o mesmo valor para todos os atributos.
- Uma chave para uma entidade é um conjunto de atributos que basta para distinguir as entidades umas das outras



Chave primária para conjuntos de relações

- Para distinguir entre as diversas relações de um conjunto de relações, utilizamos as chaves primárias individuais das entidades que compõem o conjunto de relações.
  - Seja *R* um conjunto de relações envolvendo os conjuntos de entidades E1, E2, ..., En
  - A chave primária de R consiste na união das chaves primárias dos conjuntos de entidades E1, E2, ..., En
  - Se o conjunto de relações *R* tiver atributos a1, a2, ..., am associados a ele, então a chave primária de *R* também inclui os atributos a1, a2, ..., am
- Exemplo: conjunto de relações "orientador".
  - A chave primária consiste em *instructor.ID* e *student.ID*
- A escolha da chave primária para um conjunto de relações depende da cardinalidade de mapeamento do conjunto de relações.

©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Escolha da chave primária para relações binárias

- Relações muitos-para-muitos. A união das chaves primárias acima constitui uma superchave mínima e é escolhida como chave primária.
- Relações um-para-muitos. A chave primária do lado “muitos” é uma superchave mínima e é utilizada como chave primária.
- Relações muitos-para-um. A chave primária do lado “muitos” é uma superchave mínima e é utilizada como chave primária.
- Relações um-para-um. A chave primária de qualquer um dos conjuntos de entidades participantes forma uma superchave mínima, e qualquer uma delas pode ser escolhida como chave primária.



Conjuntos de entidades fracas

- Considere uma entidade *"seção"*, que é identificada de forma exclusiva por um *course_id*, *semestre, ano* e *sec_id*.
- Claramente, as entidades "seção" estão relacionadas às entidades "curso". Suponhamos que criemos um conjunto de relações *sec_course* entre os conjuntos de entidades *"seção"* e *"curso"*.
- Observe que as informações em *sec_course* são redundantes, já que *a seção* já possui um atributo *course_id*, que identifica o curso ao qual a seção está relacionada.
- Uma opção para lidar com essa redundância é eliminar a relação *sec_course*; no entanto, ao fazer isso, a relação entre *seção* e *curso* torna-se implícita em um atributo, o que não é desejável.



Conjuntos de entidades fracos (cont.)

- Uma maneira alternativa de lidar com essa redundância é não armazenar o atributo *course_id* na entidade *seção* e armazenar apenas os atributos restantes: *section_id*, *ano* e *semestre.*
  - No entanto, o conjunto de entidades *"section"* passa a não ter atributos suficientes para identificar uma determinada entidade *"section"* de forma exclusiva
- Para lidar com esse problema, tratamos a relação *sec_course* como uma relação especial que fornece informações adicionais — neste caso, o *course_id* — necessárias para identificar as entidades *de seção* de forma exclusiva.
- **Um conjunto de entidades fracas** é aquele cuja existência depende de outra entidade, chamada de **entidade identificadora**
- Em vez de associar uma chave primária a uma entidade fraca, usamos a entidade identificadora, juntamente com atributos adicionais chamados **discriminadores,** para identificar uma entidade fraca de forma exclusiva.



Conjuntos de entidades fracos (cont.)

- Um conjunto de entidades que não seja um conjunto de entidades fraco é denominado **conjunto de entidades forte**.
- Toda entidade fraca deve estar associada a uma entidade identificadora; ou seja, diz-se que o conjunto de entidades fracas **depende, para sua existência,** do conjunto de entidades identificadoras.
- Diz-se que o conjunto de entidades identificadoras é **proprietário** do conjunto de entidades fracas que identifica.
- A relação que associa o conjunto de entidades fracas ao conjunto de entidades identificadoras é chamada de **relação identificadora**.
- Observe que o esquema relacional que acabaremos criando a partir da *seção* de conjuntos de entidades possui o atributo *course_id*, por motivos que ficarão claros mais adiante, mesmo que tenhamos removido o atributo *course_id* da *seção* de conjuntos de entidades.



Expressando conjuntos de entidades fracos

- Nos diagramas E-R, um conjunto de entidades fraco é representado por um retângulo duplo.
- Sublinhamos o discriminador de um conjunto de entidades fraco com uma linha tracejada.
- O conjunto de relações que conecta o conjunto de entidades fraco ao conjunto de entidades forte identificador é representado por um losango duplo.
- Chave primária para *seção* – (*course_id, sec_id, semestre, ano*)



Atributos redundantes

- Suponhamos que tenhamos os conjuntos de entidades:
  - *aluno*, com os atributos: *ID*, *nome, tot_cred*, *nome_departamento*
  - *departamento,* com os atributos: *nome_do_departamento, prédio, orçamento*
- Modelamos o fato de que cada aluno está associado a um departamento usando um conjunto de relações *stud_dept*
- O atributo *dept_name* em *aluno* abaixo replica informações presentes na relação e, portanto, é redundante
  - e precisa ser removido.
- MAS: ao converter de volta para tabelas, em alguns casos o atributo é reintroduzido, como veremos mais adiante.



Diagrama E-R para uma instituição universitária



Redução a esquemas de relações



Redução a esquemas de relações

- Conjuntos de entidades e conjuntos de relações podem ser expressos de maneira uniforme como *esquemas de relações* que representam o conteúdo do banco de dados.
- Um banco de dados que está em conformidade com um diagrama E-R pode ser representado por uma coleção de esquemas.
- Para cada conjunto de entidades e conjunto de relações, há um esquema único ao qual é atribuído o nome do conjunto de entidades ou conjunto de relações correspondente.
- Cada esquema possui várias colunas (geralmente correspondentes a atributos), que têm nomes únicos.



Representação de conjuntos de entidades

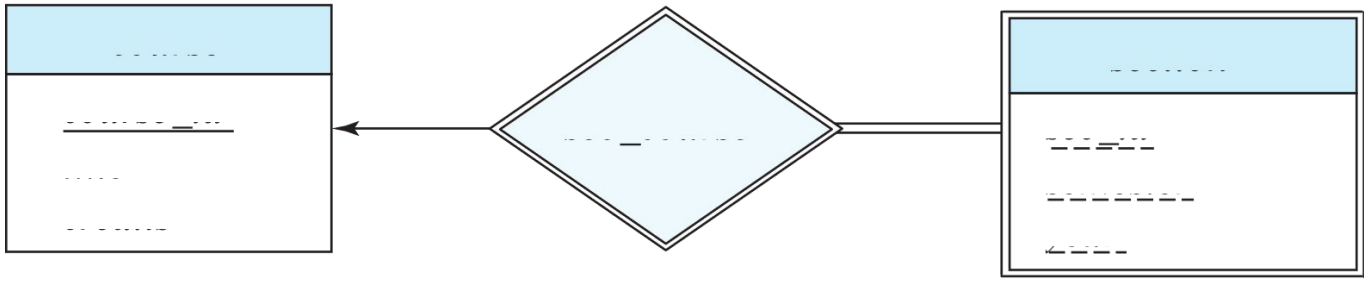
- Um conjunto de entidades forte se reduz a um esquema com os mesmos atributos

  aluno(ID, nome, tot_cred)

- Um conjunto de entidades fraco se transforma em uma tabela que inclui uma coluna para a chave primária do conjunto de entidades forte identificador

  seção (course_id, sec_id, sem, ano)

- Exemplo



©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Representação de conjuntos de entidades com atributos compostos

instructor

ID
name
  first_name
  middle_initial
  last_name
address
  street
    street_number
    street_name
    apt_number
  city
  state
  zip
{ phone_number }
date_of_birth
age ( )

- Os atributos compostos são desagregados por meio da criação de um atributo separado para cada atributo componente
  - Exemplo: dado o conjunto de entidades *"instrutor"* com o atributo composto *"nome"*, cujos atributos componentes são *"nome_primeiro"* e *"nome_último"*, o esquema correspondente ao conjunto de entidades possui dois atributos: *"nome_primeiro"* e *"nome_último"*
    - O prefixo é omitido se não houver ambiguidade (*name_first_name* poderia ser *first_name)*
- Ignorando atributos multivalorados, o esquema estendido de "instructor" é
  - *instructor(ID,*
    first_name, middle_initial, last_name,
    número_da_rua, nome_da_rua,
    nº_do_apartamento, cidade, estado, CEP,
    data_de_nascimento)



Representação de conjuntos de entidades com atributos multivalorados

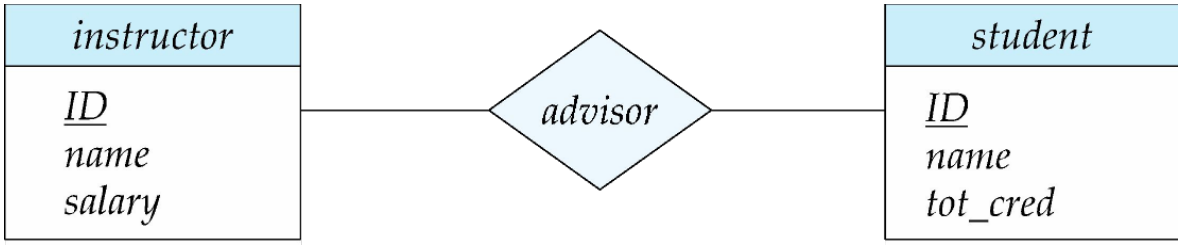
- Um atributo multivalorado *M* de uma entidade *E* é representado por um esquema separado *EM*
- O esquema *EM* possui atributos correspondentes à chave primária de *E* e um atributo correspondente ao atributo multivalorado *M*
- Exemplo: O atributo multivalorado *phone_number* do *instrutor* é representado por um esquema:
  inst_phone = (*ID*, *phone_number*)
- Cada valor do atributo multivalorado é mapeado para uma tupla separada da relação no esquema *EM*
  - Por exemplo, uma entidade *instrutor* com chave primária 22222 e números de telefone 456-7890 e 123-4567 mapeia-se para duas tuplas:
    (22222, 456-7890) e (22222, 123-4567)



Representação de conjuntos de relações

- Um conjunto de relações muitos-para-muitos é representado como um esquema com atributos para as chaves primárias dos dois conjuntos de entidades participantes e quaisquer atributos descritivos do conjunto de relações.
- Exemplo: esquema para o conjunto de relações *"advisor"*

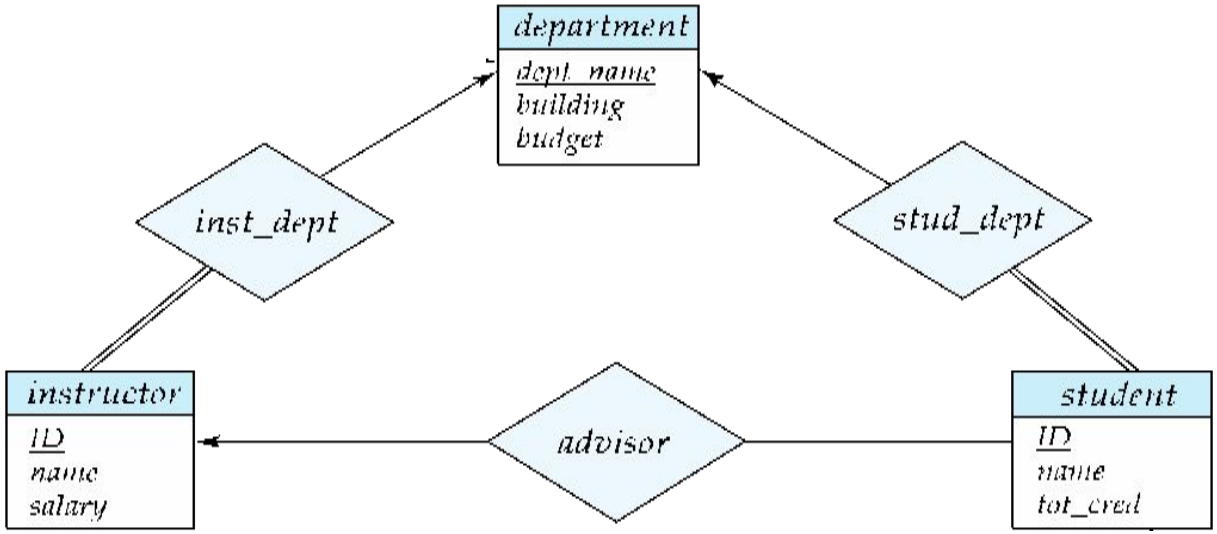
advisor = (*s_id, i_id*)





Redundância de esquemas

- Conjuntos de relações muitos-para-um e um-para-muitos que são totais no lado "muitos" podem ser representados adicionando-se um atributo extra ao lado "muitos", contendo a chave primária do lado "um"
- Exemplo: Em vez de criar um esquema para o conjunto de relações *inst_dept*, adicione um atributo *dept_name* ao esquema derivado do conjunto de entidades *instructor*
- Exemplo





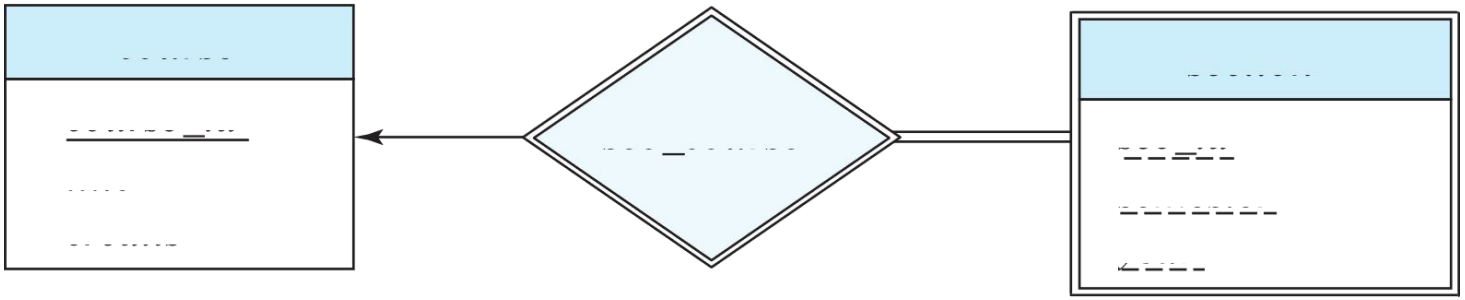
Redundância de esquemas (cont.)

- Para conjuntos de relações um-para-um, qualquer um dos lados pode ser escolhido para atuar como o lado “muitos”
  - Ou seja, um atributo adicional pode ser adicionado a qualquer uma das tabelas correspondentes aos dois conjuntos de entidades
- Se a participação for *parcial* no lado “muitos”, substituir um esquema por um atributo adicional no esquema correspondente ao lado “muitos” pode resultar em valores nulos



Redundância de esquemas (cont.)

- O esquema correspondente a um conjunto de relações que vincula um conjunto de entidades fracas ao seu conjunto de entidades fortes identificador é redundante.
- Exemplo: O esquema *"section"* já contém os atributos que apareceriam no esquema *"sec_course"*





Recursos ampliados do modelo E-R



Especialização

- Processo de projeto de cima para baixo; designamos subgrupos dentro de um conjunto de entidades que se distinguem das demais entidades do conjunto.
- Esses subgrupos tornam-se conjuntos de entidades de nível inferior que possuem atributos ou participam de relações que não se aplicam ao conjunto de entidades de nível superior.
- Representado por um componente *triangular* rotulado como ISA (por exemplo, *instrutor* "é uma" *pessoa*).
- **Herança de atributos** – um conjunto de entidades de nível inferior herda todos os atributos e participações em relações do conjunto de entidades de nível superior ao qual está vinculado.



Exemplo de especialização

- **Sobreposição** – *funcionário* e *aluno*
- **Não sobrepostas** – *instrutor* e *secretária*
- Total e parcial



Representação da especialização por meio de esquemas

- Método 1:
  - Crie um esquema para a entidade de nível superior
  - Crie um esquema para cada conjunto de entidades de nível inferior, incluindo a chave primária do conjunto de entidades de nível superior e os atributos locais

schema	attributes
person	ID, name, street, city
student	ID, tot_cred
employee	ID, salary

  - Desvantagem: para obter informações sobre um *funcionário*, é necessário acessar duas relações: a que corresponde ao esquema de nível inferior e a que corresponde ao esquema de nível superior



Representação da especialização como esquemas (cont.)

- Método 2:
  - Crie um esquema para cada conjunto de entidades com todos os atributos locais e herdados

schema	attributes
person	ID, name, street, city
student	ID, name, street, city, tot_cred
employee	ID, name, street, city, salary

  - Desvantagem: *nome, rua* e *cidade* podem ser armazenados de forma redundante para pessoas que são tanto estudantes quanto funcionários



Generalização

- **Um processo de projeto de baixo para cima** – combina vários conjuntos de entidades que compartilham as mesmas características em um conjunto de entidades de nível superior.
- Especialização e generalização são simples inversões uma da outra; elas são representadas em um diagrama E-R da mesma maneira.
- Os termos especialização e generalização são usados de forma intercambiável.



Restrição de completude

- **Restrição de completude** — especifica se uma entidade no conjunto de entidades de nível superior deve ou não pertencer a pelo menos um dos conjuntos de entidades de nível inferior dentro de uma generalização.
  - **total**: uma entidade deve pertencer a um dos conjuntos de entidades de nível inferior
  - **parcial**: uma entidade não precisa pertencer a um dos conjuntos de entidades de nível inferior



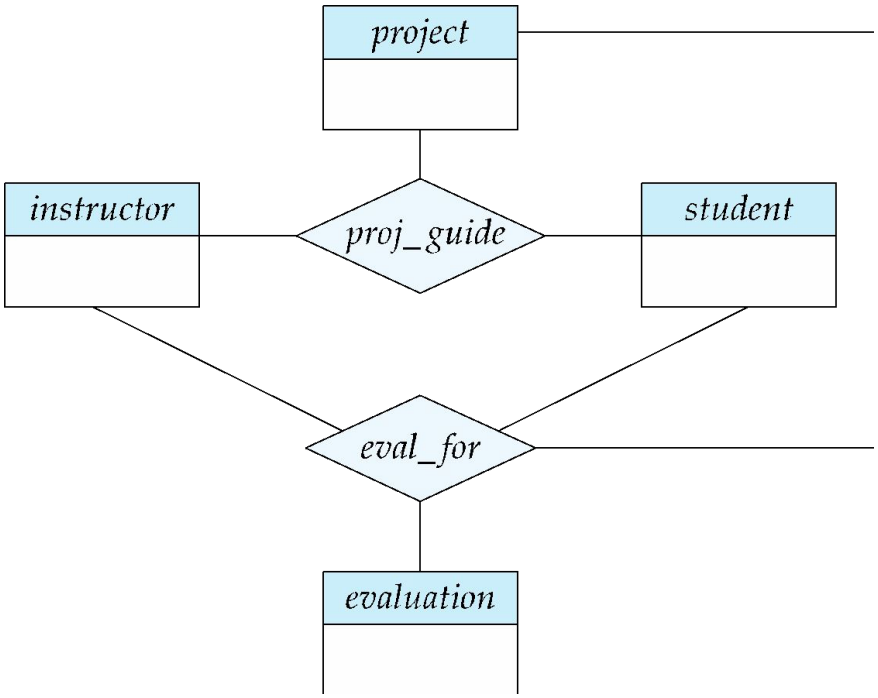
Restrição de completude (Cont.)

- A generalização parcial é o padrão.
- Podemos especificar a generalização total em um diagrama ER adicionando a palavra-chave **"total"** no diagrama e traçando uma linha tracejada da palavra-chave até a ponta de seta oca correspondente à qual ela se aplica (para uma generalização total) ou até o conjunto de pontas de seta ocas às quais ela se aplica (para uma generalização sobreposta).
- A generalização *"aluno"* é total: todas as entidades "aluno" devem ser "graduado" ou "estudante de graduação". Como o conjunto de entidades de nível superior obtido por meio da generalização é geralmente composto apenas pelas entidades dos conjuntos de entidades de nível inferior, a restrição de completude para um conjunto de entidades de nível superior generalizado é normalmente total



Agregação

- Considere a relação ternária *proj_guide*, que vimos anteriormente
- Suponhamos que queiramos registrar as avaliações de um aluno feitas por um orientador em um projeto





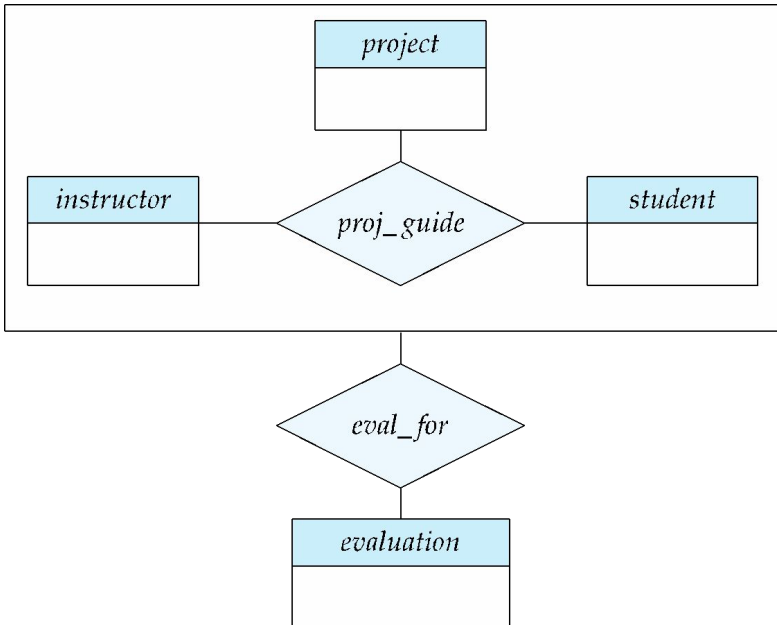
Agregação (Cont.)

- Os conjuntos de relações *eval_for* e *proj_guide* representam informações sobrepostas
  - Cada relação *eval_for* corresponde a uma relação *proj_guide*
  - No entanto, algumas relações *proj_guide* podem não corresponder a nenhuma relação *eval_for*
    - Portanto, não podemos descartar a relação *proj_guide*
- Elimine essa redundância por meio da *agregação*
  - Trate a relação como uma entidade abstrata
  - Permite relações entre relações
  - Abstração da relação em uma nova entidade



Agregação (Cont.)

- Elimine essa redundância por meio *da agregação*, sem introduzir redundância; o diagrama a seguir representa:
  - Um aluno é orientado por um determinado instrutor em um determinado projeto
  - Uma combinação de aluno, instrutor e projeto pode ter uma avaliação associada





Redução a esquemas relacionais

- Para representar a agregação, crie um esquema contendo
  - a chave primária da relação agregada,
  - A chave primária do conjunto de entidades associado
  - Quaisquer atributos descritivos
- No nosso exemplo:
  - O esquema *eval_for* é:

    eval_for (*s_ID, project_id, i_ID, evaluation_id*)
  - O esquema *proj_guide* é redundante.

©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Questões de projeto



Erros comuns em diagramas E-R

- Exemplo de diagramas E-R incorretos

©Silberschatz, Korth e Sudarshan

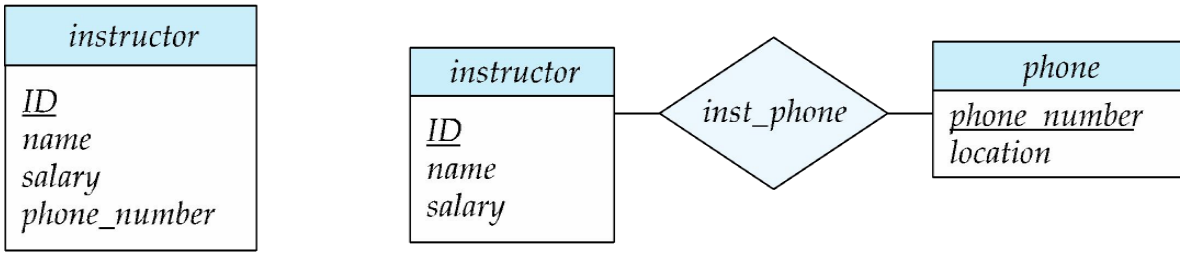


Erros comuns em diagramas E-R (continuação)



Entidades x Atributos

- Uso de conjuntos de entidades versus atributos



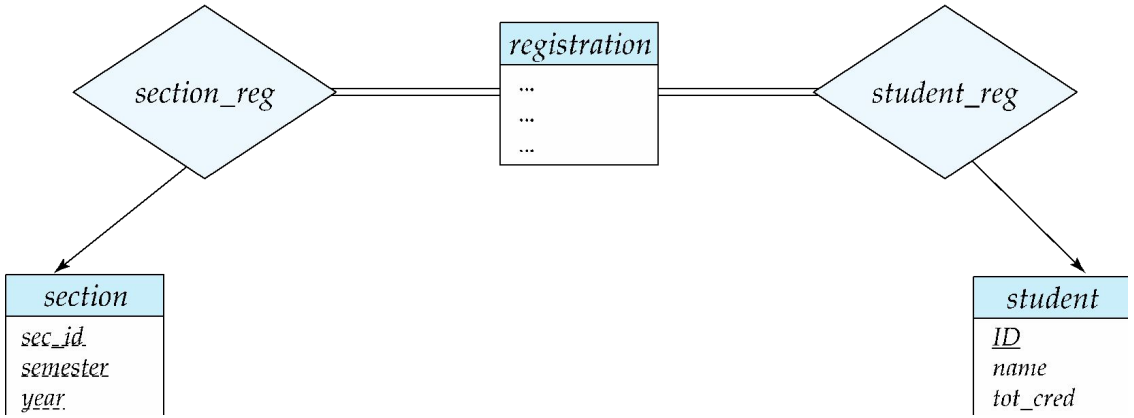
- O uso de “telefone” como entidade permite informações adicionais sobre números de telefone (além de vários números de telefone)



Conjuntos de entidades versus conjuntos de relações

- **Uso de conjuntos de entidades versus conjuntos de relações**

  Uma orientação possível é designar um conjunto de relações para descrever uma ação que ocorre entre entidades



- **Localização dos atributos de relação**

  Por exemplo, o atributo “data” como atributo do orientador ou como atributo do aluno



Relações binárias x não binárias

- Embora seja possível substituir qualquer conjunto de relações não binárias (n-árias, para $n > 2$) por vários conjuntos distintos de relações binárias, um conjunto de relações n-árias mostra mais claramente que várias entidades participam de uma única relação.
- Algumas relações que parecem ser não binárias podem ser melhor representadas por meio de relações binárias
  - Por exemplo, uma relação ternária *"pais"*, que relaciona uma criança ao pai e à mãe, é melhor substituída por duas relações binárias: *"pai"* e *"mãe"*
    - O uso de duas relações binárias permite informações parciais (por exemplo, quando se conhece apenas a mãe)
  - Mas há algumas relações que são naturalmente não binárias
    - Exemplo: *proj_guide*



Conversão de relações não binárias para a forma binária

- Em geral, qualquer relação não binária pode ser representada por meio de relações binárias, criando-se um conjunto de entidades artificial.
  - Substitua R entre os conjuntos de entidades A, B e C por um conjunto de entidades E e três conjuntos de relações:

  1. R_A, relacionando E e A 2. R_B, relacionando E e B
  3. R_C, relacionando E e C

  - Crie um atributo identificador para E *e* adicione quaisquer atributos de R a E
  - Para cada relação (a_i, b_i, c_i) em R, crie

    1. uma nova entidade e_i no conjunto de entidades E 2. adicione (e_i, a_i) a R_A
    3. adicione (e_i, b_i) a R_B 4. adicione (e_i, c_i) a R_C

©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Conversão de relações não binárias (cont.)

- Também é preciso traduzir as restrições
  - Pode não ser possível traduzir todas as restrições
  - Pode haver instâncias no esquema traduzido que não possam corresponder a nenhuma instância de *R*
    - Exercício: *adicione restrições às relações* R_A , R_B *e* R_C para garantir que uma entidade recém-criada corresponda exatamente a uma entidade em cada um dos conjuntos de entidades *A, B* e *C*
  - Podemos evitar a criação de um atributo identificador tornando E um conjunto de entidades fraco (descrito a seguir) identificado pelos três conjuntos de relações

©Silberschatz, Korth e Sudarshan

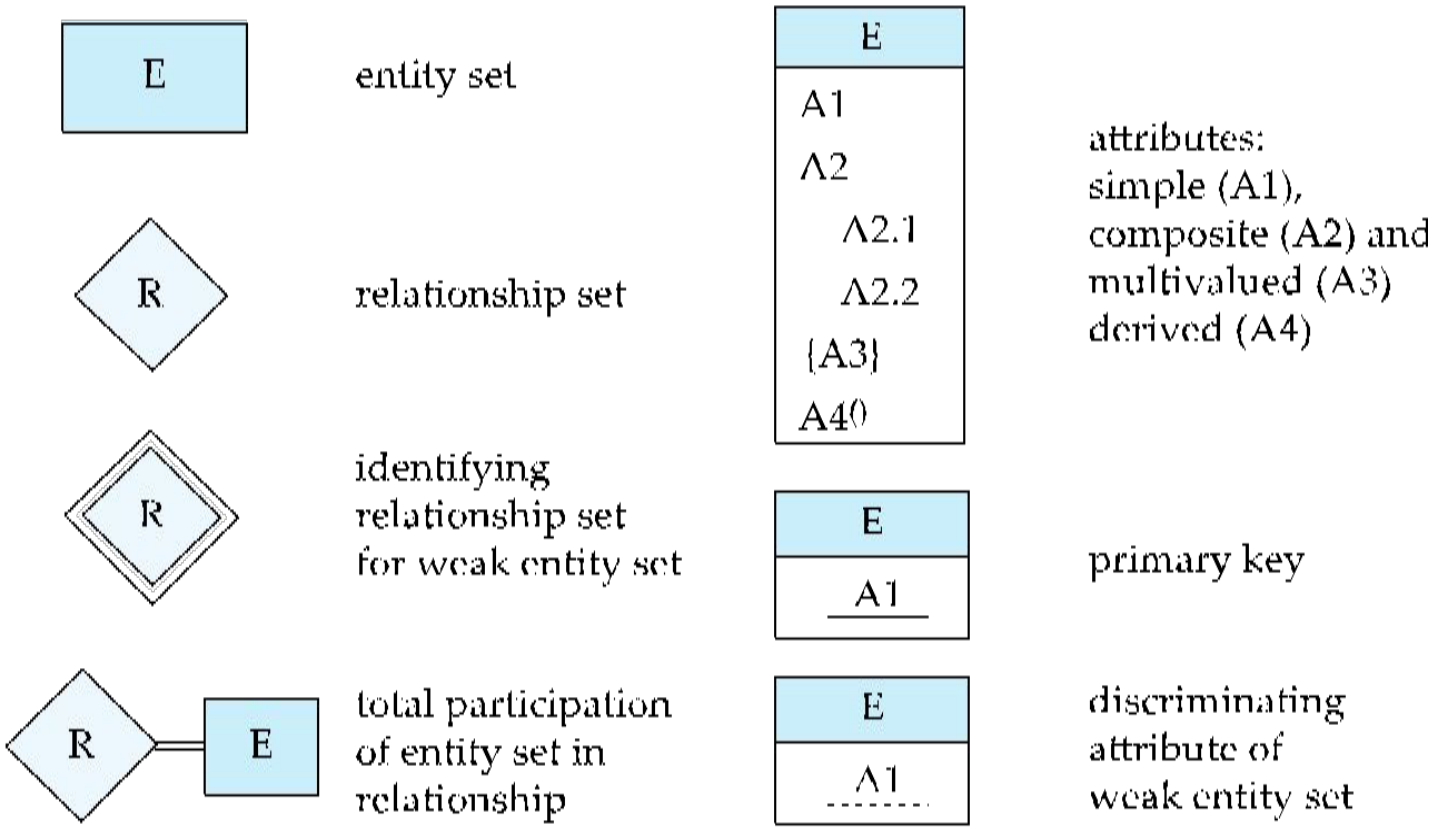


Decisões de projeto E-R

- O uso de um conjunto de atributos ou de entidades para representar um objeto.
- Se um conceito do mundo real é melhor expresso por um conjunto de entidades ou por um conjunto de relações.
- O uso de uma relação ternária em vez de um par de relações binárias.
- O uso de um conjunto de entidades forte ou fraco.
- O uso de especialização/generalização – contribui para a modularidade no projeto.
- O uso de agregação – permite tratar o conjunto de entidades agregado como uma única unidade, sem se preocupar com os detalhes de sua estrutura interna.



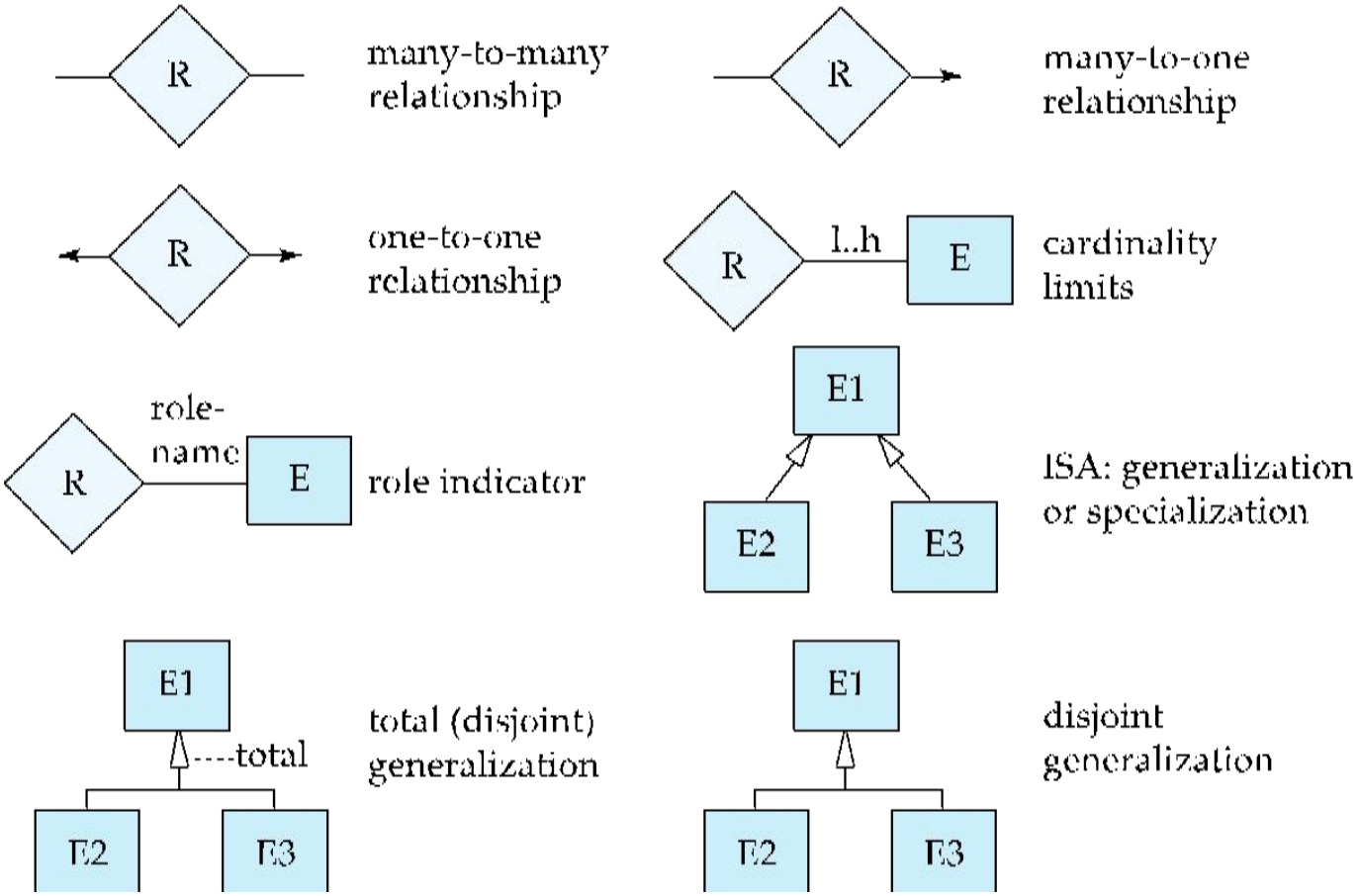
Resumo dos símbolos utilizados na notação E-R



©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Símbolos utilizados na notação E-R (continuação)



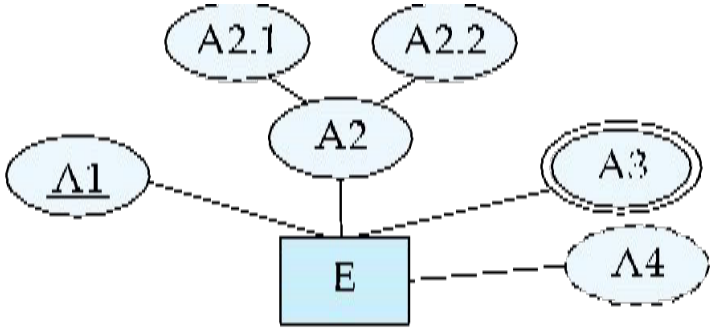
©Silberschatz, Korth e Sudarshan



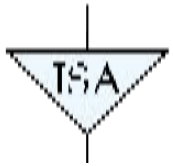
Notações alternativas para ER

- Chen, IDE1FX, …

entity set E with
simple attribute A1,
composite attribute A2,
multivalued attribute A3,
derived attribute A4,
and primary key A1



weak entity set 

generalization 

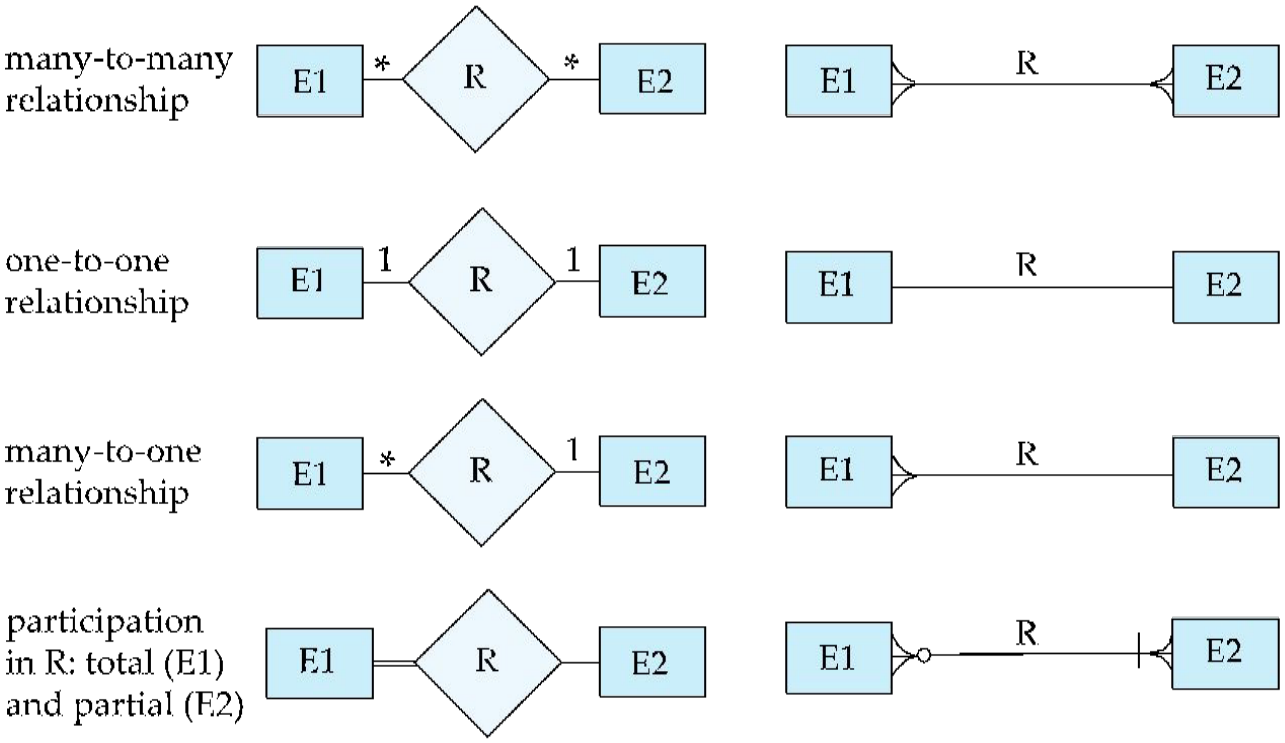
total generalization 

©Silberschatz, Korth e Sudarshan



Notações alternativas para ER

Chen **IDE1FX (notação "pés de galinha")**



©Silberschatz, Korth e Sudarshan

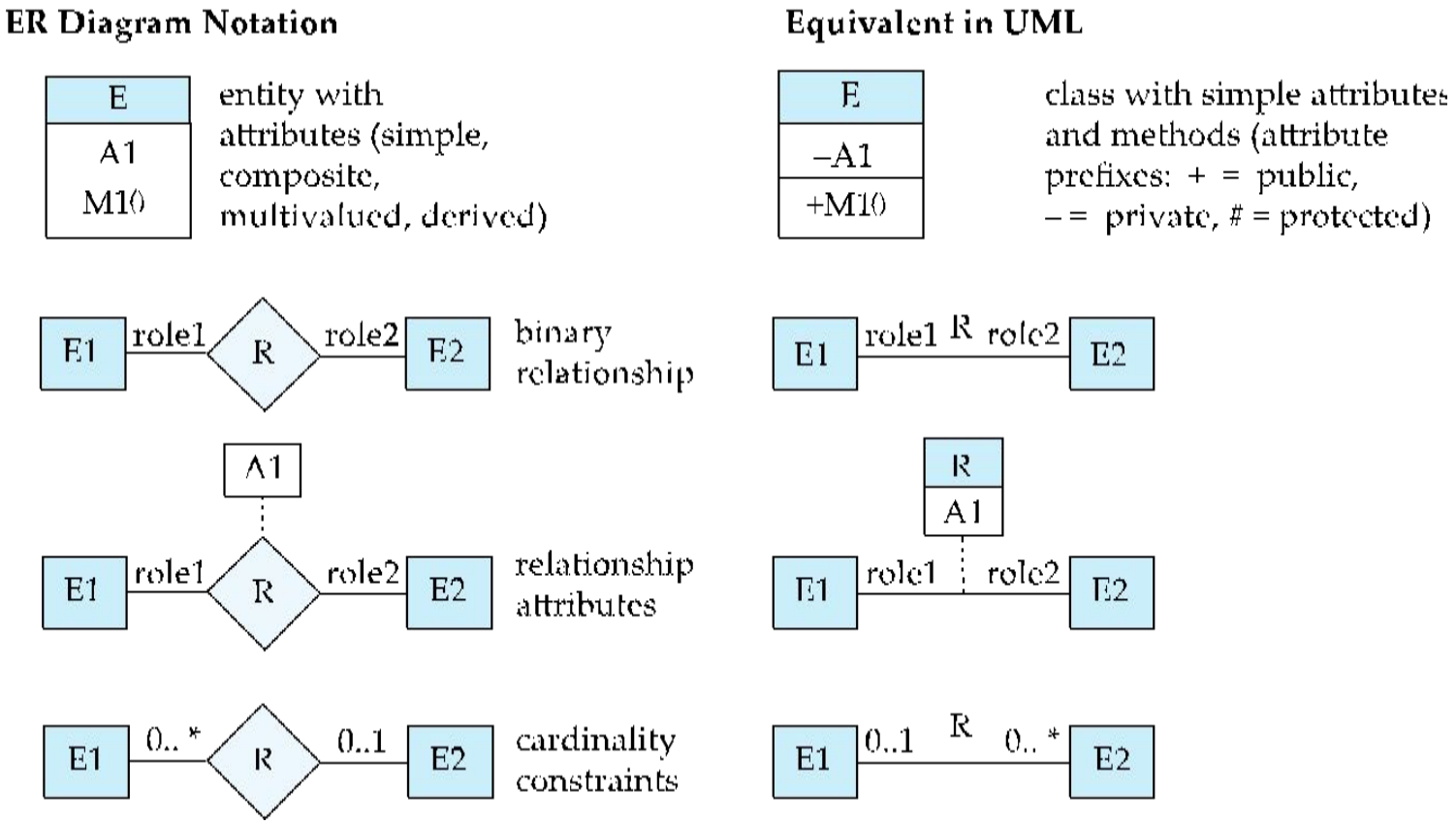


UML

- **UML**: Linguagem de Modelagem Unificada
- A UML possui diversos componentes para modelar graficamente diferentes aspectos de um sistema de software como um todo
- Os diagramas de classes da UML correspondem aos diagramas E-R, mas apresentam algumas diferenças.



Diagramas de classes ER x UML



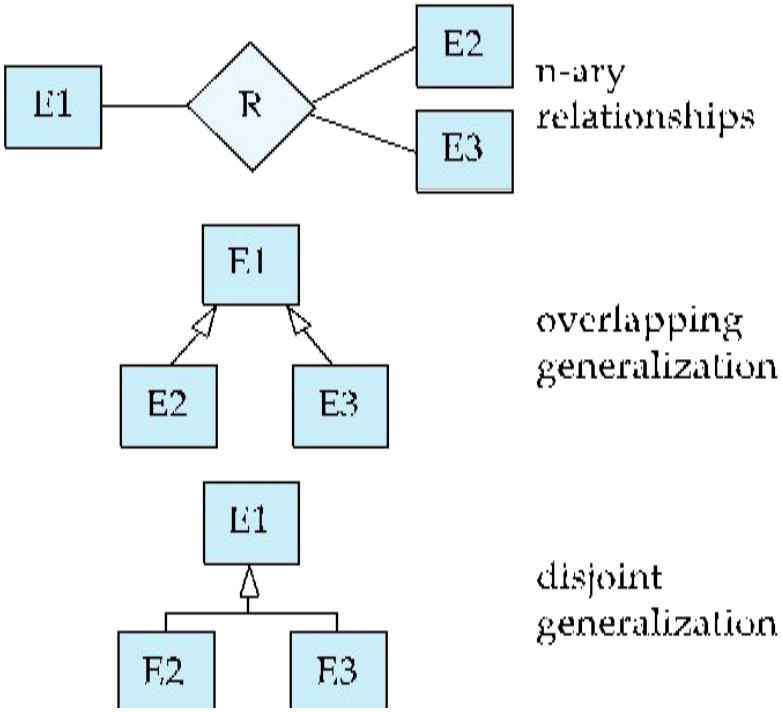
* Observe a inversão de posição na representação das restrições de cardinalidade

©Silberschatz, Korth e Sudarshan

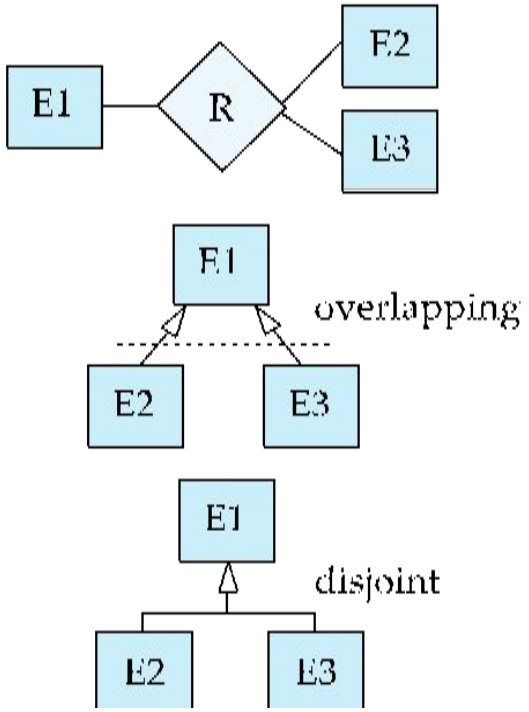


Diagramas de classes ER x UML

Notação do diagrama ER



Equivalente em UML



* A generalização pode usar setas unidas ou separadas, independentemente
de se as relações forem disjuntas ou sobrepostas



Diagramas de classes UML (cont.)

- Conjuntos de relações binárias são representados na UML simplesmente desenhando uma linha que conecta os conjuntos de entidades. O nome do conjunto de relações é escrito ao lado da linha.
- A função desempenhada por um conjunto de entidades em um conjunto de relações também pode ser especificada escrevendo-se o nome da função na linha, ao lado do conjunto de entidades.
- Alternativamente, o nome do conjunto de relações pode ser escrito em uma caixa, juntamente com os atributos do conjunto de relações, e a caixa é conectada, por meio de uma linha pontilhada, à linha que representa o conjunto de relações.



Diagramas de classes ER x UML



Outros aspectos do projeto de bancos de dados

- Requisitos funcionais
- Fluxo de dados, fluxo de trabalho
- Evolução do esquema



Fim do Capítulo 6